

Protocolo individual

Asignatura: Algoritmos y Programación Básica

Docente: Heybertt Moreno Díaz

Nombre: Esteban David Marrugo Jassir

Programa: Ingeniería de Software

Código: 7502620036

Semestre: 1

Descripción del texto o actividad a realizar:

Revisé los conceptos básicos que todo programador necesita antes de escribir código: la lógica de programación como habilidad para descomponer problemas, los tipos de datos, los operadores lógicos y aritméticos, el papel del pseudocódigo como paso previo a cualquier lenguaje formal, los algoritmos y las estructuras de datos, las estructuras de control (selección y repetición), y las funciones y procedimientos.

Palabras claves:

Lógica de programación, tipos de datos, operadores lógicos, operadores aritméticos, pseudocódigo, algoritmo, estructura de datos, estructura de control, función, procedimiento.

Objetivos de las lecturas o actividad a realizar:

- Desarrollar la habilidad de descomponer un problema complejo en partes más simples y manejables.
- Diferenciar los tipos de datos básicos y su uso correcto dentro de un programa.
- Aplicar operadores lógicos y aritméticos en la resolución de problemas.
- Reconocer el pseudocódigo como paso intermedio entre la lógica de un problema y su implementación en un lenguaje de programación.
- Distinguir estructuras de control de selección y de repetición, y su papel en el flujo de un programa.
- Entender el propósito de funciones y procedimientos como unidades reutilizables de código.

Conceptos claves y definiciones:

- **Lógica de programación:** Capacidad de dividir un problema complejo en partes más simples y diseñar una solución para cada una.
- **Tipos de datos:** Las distintas clases de valores que puede manejar un programa numéricos, cadenas de texto, booleanos, entre otros.
- **Operadores:** Símbolos que permiten realizar cálculos (aritméticos) o evaluar condiciones (lógicos) dentro de un programa.
- **Lenguajes de programación:** La forma en que se traduce la lógica de un problema, partiendo normalmente de un pseudocódigo, a instrucciones que una máquina puede ejecutar.
- **Algoritmos y estructuras de datos:** El algoritmo es la secuencia donde paso a paso se resuelve un problema, la estructura de datos es la manera en que se organiza la información que ese algoritmo usa.
- **Estructuras de control:** Instrucciones que determinan el flujo de un programa, ya sea decidiendo entre caminos (if/else) o repitiendo acciones (for/while).
- **Funciones y procedimientos:** Son bloques de código que ejecutan una tarea específica y se pueden invocar desde distintos puntos del programa.

Resumen de la(as) lecturas:

De todo lo que cubre este módulo, casi nada me resultó nuevo, ya que yo llevo cerca de un año haciendo cursos y proyectos por mi cuenta, así que la lógica de descomposición, los tipos de datos y las estructuras de control ya las había visto. Aun así, repasarlas desde cero sirvió bastante para poner en palabras algo que uno hace automático sin pensarlo, por ejemplo, la diferencia entre algoritmo y estructura de datos parece obvia hasta que hay que explicarla el algoritmo es el "cómo" resolver el problema, la estructura de datos es el "dónde" se guarda lo que ese algoritmo necesita.

Lo que sí destaco como un buen punto de partida para alguien sin experiencia es el pseudocódigo como paso intermedio, ya que separar el qué hay que hacer del cómo se escribe evita que la sintaxis estorbe mientras uno todavía está pensando la lógica. Y con las estructuras de control y las funciones pasa algo parecido, son el mismo conjunto de herramientas (condicionales, ciclos, funciones) con las que se arma cualquier programa, por más difícil que sea.

Metodología de trabajo:

Lo primero que hice fue revisar la guía, la descargarla y elaborar mis apuntes en mi programa de notas y estudio (Obsidian) leí los temas y luego los repasé en NotebookLM, estudiando mejor con las diversas herramientas que tiene, como por ejemplo el podcast, es el que más me gusta. Teniendo mis apuntes de manera local repaso antes de hacer el protocolo individual, así mismo trabajo con todas las materias.

Conclusiones de la lectura o actividad:

- Los fundamentos de la programación (lógica, tipos de datos, operadores, estructuras de control) son independientes del lenguaje que se use para implementarlos.
- El pseudocódigo separa la lógica de la sintaxis, por eso es el punto de partida recomendado antes de escribir código en cualquier lenguaje.
- Formalizar conceptos que ya se manejan de forma intuitiva ayuda a comunicarlos con más precisión, no solo a aplicarlos.

Discusiones y recomendaciones:

- Debido a que estudiamos de manera casi virtual, me gustaría saber qué recomendaciones nos daría usted, como docente e ingeniero profesional, para afrontar nuestra carrera.
- Cuál suele ser el tema que más se les dificulta a los estudiantes que recién empiezan, y por qué?

Bibliografía:

- **Dobrushkin, V. A. (2009).** *Methods in algorithmic analysis*. Chapman & Hall/CRC.
- **Joyanes Aguilar, L. (2008).** *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos* (4.^a ed.). McGraw-Hill.
- **Lambert, K. A. (2022).** *Fundamentos de Python: Estructuras de datos*. Cengage Learning.
- **Ramírez, F. (2007).** *Introducción a la programación: Algoritmos y su implementación en VB.NET, C#, Java y C++*. Alfaomega Grupo Editor.
- **Valls Ferrán, J. M., & Camacho Fernández, D. (2003).** *Programación, algoritmos y ejercicios resueltos en JAVA*. Pearson Educación.